

Entregable N°6 :Caso 2 - Horario 2

Autores:

Wendy Iturria Zevallos
Micaela Hernandez Montoya
Arianna Paucar Villcas
Alfonso Peralta Cabello
Joaquin Monasterio Yarleque
Jeferson Ortega Huaman

Asesores:

Jhomer Rodrigo Conteras Pauca
Marco Antonio Mugaburu Celi

Curso:

Fundamentos de Biodiseño – Ciclo

IV

Universidad Peruana

Cayetano Heredia

Facultad de Ciencias e

Ingeniería

Mayo del 2026

1. Checkpoint 1 – Business Case (¿Por qué hacemos este proyecto?)

a. Situación inicial

El caso clínico corresponde a un paciente pediátrico nacido con mielomeningocele, una malformación congénita del tubo neural. Como consecuencia, presenta escoliosis dorsolumbar severa con curva de 68° en la escala de Cobb, luxación de cadera izquierda, incapacidad para sedestación independiente, paraplejia flácida, debilidad muscular y ausencia de control postural, lo que limita su desarrollo motor y la interacción con el entorno.

Estas alteraciones favorecen deformidades musculoesqueléticas progresivas, compromiso respiratorio por restricción torácica, desequilibrio y distribución inadecuada de cargas corporales. Las extremidades inferiores se atrofian, y la permanencia prolongada en posiciones sedentarias incrementa el riesgo de úlceras por presión en glúteos y región lumbar.

Actualmente, el tratamiento incluye corsé ortopédico (Boston baby) y terapia física, pero estos enfoques tienen limitaciones: no ofrecen monitoreo dinámico de la postura ni redistribución activa de presiones, reduciendo su eficacia a largo plazo en la prevención de complicaciones. En este contexto, el control autónomo de una silla de bipedestación se orienta a mejorar la calidad de vida de los usuarios mediante una mayor independencia en los movimientos al ejecutar una tarea (Ryu et al., 2018). Surge así la necesidad de soluciones tecnológicas accesibles que integren soporte postural, monitoreo en tiempo real y bipedestación asistida, mejorando alineación, función y calidad de vida.

b. Objetivos estratégicos

¿Qué metas técnicas, económicas y organizativas debe cumplir el proyecto?

- Metas técnicas:
 - Lograr una transición de sedestación a bipedestación de forma segura, sin perder el equilibrio del usuario.
 - Incorporación de monitoreo en tiempo real de presión e inclinación para detectar desviaciones posturales y úlceras por presión.
 - Garantizar que el sistema sea adaptable al crecimiento y la escoliosis del paciente.
- Metas económicas:
 - Desarrollar un prototipo de bajo costo usando materiales accesibles y componentes disponibles localmente.
 - Mantener costos de fabricación, mantenimiento y reposición dentro de un rango accesible para familias e instituciones de rehabilitación.
 - Buscar una solución con una buena relación costo-beneficio, que prioriza prevención de complicaciones y reducción de futuras atenciones médicas.
- Metas organizativas:
 - Definir un flujo claro de trabajo entre diseño, construcción, pruebas y

validación clínica del prototipo.

- Coordinar la participación de ingeniería, rehabilitación y posible asesoría médica para asegurar que el diseño responda a la necesidad real del paciente.
- Establecer criterios de evaluación del proyecto: seguridad, funcionalidad, comodidad, facilidad de uso y uso de efectividad postural.
- Asegurar que el proyecto sea documentable, reproducible y escalable para futuras mejoras o versiones.

c. Valor añadido

¿Qué beneficio aporta el sistema (para el usuario, para la empresa, para la sociedad)?

- El sistema propuesto aporta un valor significativo para el paciente, ya que aborda de manera íntegra sus limitaciones desde el soporte físico hasta la buena interacción con el entorno. A diferencia de las soluciones tradicionales, esta propuesta incorpora la bipedestación asistida junto con un sistema de monitoreo, que permite no solo posicionar al usuario, sino también supervisar y optimizar su posición en tiempo real.

Para el usuario el principal beneficio radica en la mejora de la calidad de vida, al favorecer una postura más adecuada, reducir el riesgo de complicaciones como úlceras por presión y promover una mayor independencia en sus actividades diarias.

- Desde la perspectiva de los cuidadores, el sistema reduce el esfuerzo físico necesario para asistir al paciente, facilitando su manejo tanto en el hogar como en entornos terapéuticos. En el ámbito institucional, representa una herramienta complementaria a las terapias convencionales, mejorando la eficiencia de los procesos de rehabilitación.
- Finalmente, a nivel social, el proyecto impulsa el desarrollo de soluciones tecnológicas accesibles en el campo de la ingeniería biomédica, promoviendo la inclusión y una mejor atención para personas con discapacidad motora. No obstante, en contextos reales, el acceso a este tipo de tecnologías aún puede verse limitado por factores económicos, disponibilidad de recursos y adaptación a necesidades específicas, lo que representa un desafío para su implementación a gran escala. A pesar de ello, propuestas como esta contribuyen a cerrar dicha brecha, acercando soluciones innovadoras a poblaciones que tradicionalmente han tenido menor acceso a este tipo de dispositivos.

d. Stakeholders

¿Quiénes son los usuarios, clientes y partes interesadas clave?

- El usuario principal del sistema es el paciente pediátrico con mielomeningocele, quien presenta escoliosis dorsolumbar severa, paraplejia flácida y ausencia de control postural. Es este grupo de usuarios quienes requieren dispositivos que faciliten la bipedestación asistida justo a una postura

adecuada, lo que permitirá mejorar su relación con el entorno y además prevenir complicaciones musculoesqueléticas. Asimismo, la familia y cuidadores también forman parte de los usuarios ya que participan constantemente en el ajuste del dispositivo ya sea en el hogar o en entornos terapéuticos.

- Con respecto a los clientes institucionales, como centros de rehabilitación y hospitales pediátricos, como el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), podrían implementar el sistema de bipedestación asistida dentro de sus terapias posturales y neuromusculares. Esta tecnología complementa los tratamientos tradicionales, como el uso de corsés ortopédicos y la terapia física, al permitir un mejor control de la postura y una redistribución activa de las presiones. Por eso, muchas instituciones buscan este tipo de soluciones que ayudan a mejorar los resultados de la rehabilitación y el bienestar de los pacientes con discapacidad motora.

e. Competencias y equipo

¿Se cuenta con el conocimiento, habilidades y recursos adecuados?

- Con respecto al caso, contamos con los conocimientos y habilidades básicas para desarrollar una propuesta funcional y segura. A lo largo del curso hemos adquirido nociones de electrónica y principios de rehabilitación física, lo que nos ayuda a comprender las necesidades del paciente y adaptar el diseño del sistema de bipedestación asistida. También hicimos uso de herramientas de modelado 3D y recursos de investigación que facilitan el desarrollo del prototipo y su evaluación inicial. Para fortalecer el enfoque clínico del proyecto, nos apoyaremos en la orientación de licenciadas y terapeutas físicas, quienes podrán guiarnos en aspectos relacionados con la postura, la movilidad y la seguridad del usuario.
- Reconocemos que algunas limitaciones del proyecto pueden estar relacionadas con el acceso a materiales especializados, componentes electrónicos o software de simulación avanzado. Sin embargo, podemos recurrir a alternativas accesibles, como el uso de materiales locales y económicos para el prototipo inicial, y programas gratuitos de diseño y modelado 3D. También podemos solicitar apoyo técnico o asesoría de docentes y profesionales del área biomédica para validar el diseño y mejorar su funcionalidad. En cuanto a la falta de experiencia práctica, planeamos reforzar nuestro conocimiento mediante la revisión de literatura científica, análisis de casos similares y trabajo colaborativo dentro del equipo, asegurando un desarrollo progresivo y fundamentado del sistema.

f. Planificación inicial

¿Cuál es el cronograma preliminar, presupuesto y posibles riesgos?

El cronograma preliminar iniciará a partir de la semana 7, hasta la semana 16.

Semana	Objetivo
7	Checkpoint 1- Business Case: Definición de solución y necesidades técnicas, económicas y materiales del producto a realizar en base a la necesidad del paciente.
8	Checkpoint 2 y 3: Organización de la solución, indicando las características, estructura de funciones, lista de requerimientos, materiales.
9	Hito N°1
10	Ensamble en 3D de la solución (parte 1)
11	Ensamble en 3D de la solución (parte 2)
12	Diagrama de flujo y creación del circuito en EasyEDA.
13	Validación del prototipo de baja fidelidad con pruebas de uso
14	Rediseñar ciertas piezas y mejorar su funcionamiento del ser el caso.
15	Hito N°2
16	Presentación final del proyecto. Incluye el informe técnico, sustentación oral y presentación de pósters.

Tabla 1. Presupuesto total del proyecto , silla bipedestadora con mecanismo eléctrico.

Elemento	Cantidad	Costo unitario	Costo Total (s/.)
Triplay Fenólico 18 mm 4x8 B/C [1]	1	130	130
Complementos para el ensamble [2]	1	40	40
Espuma Viscoelástica [3]	3	25	75

Lámina de Espuma EPDM de Alta Densidad 730 kg/m³ [4]	(1 o 2)"	3	3
FSR 402 Sensor de Fuerza Resistivo [5]	1	26	26
Celda de carga de 20KG + Driver HX711 [6]	2	14	28
Sensor Gy-87 [7]	1	17.21	17.21
Microcontrolador ESP-32 [8]	2	25	50
Bateria 3.7v 2250 mAH [9]	4	20	80
Buzzer [10]	1	1	1
Leds [11]	2	0.10	0.20
Display Oled 0.96" I2C 128*64 SSD1306 [12]	1	25	25
The 2W 12V DC Geared Motor with Metal Gearbox (48-145 RPM range) [13]	1	\$ 5	17.50
Impresión 3D [14]	1 KG	50	50
Breadboard Power Bank [15].	1	\$ 9.99	35.04
Ruedas traseras de caucho [16]	2	45	90
Ruedas delanteras de caucho [17]	2	28	56
Total			725.95

Finalmente, este producto se basa en la creación de una silla de ruedas bipedestadores

con mecanismo eléctrico y componentes electrónicos que alerte al paciente pediátrico con problemas relacionados a problemas relacionados al cerebro como: los defectos del tubo neural, espina bífida , hidrocefalia, entre otros. Con ello en mente nuestro prototipo de silla llega a un precio de 637.95 soles sin contar presupuesto de obra de mano y fallos o cambios de motores durante el proceso de armado .

Finalmente, los riesgos se encontrarán en la falla del sistema de bipedestación , al no propiciar la suficiente fuerza para empujar y realizar el cambio de posición. Para ello se tiene pensado usar entre 2 sistemas de alineador lineal con grandes fuerzas.

Fase de entrada:

El sistema recibe todos los elementos necesarios para operar.

- El usuario se posiciona en la silla en estado de sedestación.
- Se suministra energía eléctrica al sistema (batería).
- Los sensores captan información inicial como inclinación o presión.
- El usuario activa el sistema mediante un botón o control.

Fase de procesamiento:

El sistema analiza la información y decide qué hacer.

- El microcontrolador (o sistema mecánico si es manual) evalúa la posición del usuario.
- Se verifica si las condiciones son seguras para iniciar la elevación.
- Se define la velocidad y el movimiento del actuador.

Fase de ejecución:

Se realiza la acción principal del sistema.

- El pistón eléctrico se activa.
- La estructura de la silla comienza a inclinarse progresivamente.
- Se transforma la energía eléctrica en movimiento mecánico.
- El usuario es elevado de sedente a bipedestación.

Fase de salida:

Se obtiene el resultado final del sistema.

- El usuario queda en posición bípeda estable.
- El sistema detiene el movimiento al alcanzar el ángulo deseado.
- Se verifica estabilidad y seguridad del usuario.

Referencia de costos:

1. <https://app.inr.gob.pe:444/media/html/transparencia/transparencia%20inr/resoluciones/2015/RD%20122-2015-SA-DG-INR.pdf>

[1] “Bateria Lipo 3.7V 600mAh 1S 25C Turnigy Nano-Tech”. Accedido: 2 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://sawers.com.pe/bateria-lipo-38v-520mah-80-160c>

[2] “ESP32 Devkit V1 30P”, Electromanía Perú. Accedido: 2 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.electromania.pe/producto/esp32-devkit-v1-30p/>

[3] “Almohada ortopédica evita ronquidos,” Promart Perú. [En línea]. Disponible en: Almohada ortopédica evita ronquidos. [Accedido: 2-may-2026].

[4] “High density 730 kg/m³ EPDM foam,” Alibaba. [En línea]. Disponible en: Ver producto en Alibaba. [Accedido: 2-may-2026].

[5] FSR402 sensor de fuerza resistivo detector de presión,” Hi-Fi SAC. [En línea]. Disponible en: <https://hifisac.com/en/shop/fsr402-fsr-402-sensor-de-fuerza-resistivo-detector-de-presion-4870>. [Accedido: 2-may-2026].

[6] “Celda de carga 20 kg + HX711,” SAI SAC Mecatrónica. [En línea]. Disponible en: <https://mecatronica.saisac.pe/producto/celda-de-carga-20kg-hx711/>. [Accedido: 3-may-2026].

[7] “Film pressure sensor resistive force sensitive (FSR),” AliExpress. [En línea]. Disponible en: <https://es.aliexpress.com/item/1005004925852605.html>. [Accedido:

3-may-2026].

[8] “Film pressure sensor resistive force sensitive (FSR),” AliExpress. [En línea]. Disponible en: <https://es.aliexpress.com/item/1005008288051500.html>. [Accedido: 3-may-2026].

[9] “Batería recargable de litio 18650, 3.7 V, 2200 mAh,” *Tesla Electronic EIRL*. [En línea]. Disponible en: <https://www.teslaelectronic.com.pe/producto/bateria-recargable-18650-3-7v-2200mah/>. [Accedido: 3-may-2026].

[10] “Distributed flexible foot pressure sensing film pressure sensor (FSR),” *AliExpress*. [En línea]. Disponible en: <https://es.aliexpress.com/item/1005009614597817.html>. [Accedido: 3-may-2026].

[11] “Flexible film pressure sensor resistive force sensitive (FSR),” *AliExpress*. [En línea]. Disponible en: <https://es.aliexpress.com/item/1005003320140965.html>. [Accedido: 3-may-2026].

[12] “Display OLED 0.96” I2C 128×64 SSD1306,” *Naylamp Mechatronics*. [En línea]. Disponible en: <https://naylampmechatronics.com/oled/850-display-oled-096-i2c-12864-ssd1306.html>. [Accedido: 3-may-2026].

[13] KitsGuru, “2W 12V DC Geared Motor Metal Gear Box (48–145 rev/min for 5–15V),” KitsGuru. [En línea]. Disponible en: [Ver producto](#).

[14] Electromanía Perú, “Filamento PLA 1.75mm 1kg,” Electromanía. [En línea]. Disponible en: <https://www.electromania.pe/producto/filamento-pla-1-75mm-1kg/>

[15] Amazon, “SunFounder BreadVolt Breadboard Power Supply Module Built-in Rechargeable Battery Compatible with Arduino, Raspberry Pi, ESP32, 5V/1.5A, 3.3V/1A,” Amazon. [En línea]. Disponible en: <https://www.amazon.com/-/es/SunFounder-BreadVolt-Breadboard-alimentaci%C3%B3n-recargable/dp/B0D31CWN3X>

[16]

[17] Promart, “Rodamiento Garrucha giratoria naranja de 4 pulg con freno EDIROF-4PULG,” Promart. [En línea]. Disponible en:

<https://www.promart.pe/rodamiento-garrucha-giratoria-naranja-de-4-pulg-con-freno-edirof-4pulg-1001242956/p>